

Configuração de Ambiente de Desenvolvimento Python com VS Code no Windows 11

1. Introdução

Sejam bem-vindos ao curso de Desenvolvedor Python do SENAI. O objetivo desta apostila é fornecer um guia **robusto, denso e completo** para a configuração do seu ambiente de desenvolvimento, garantindo que todos os alunos estejam prontos para programar de forma profissional e eficiente utilizando o **Python**, o **Visual Studio Code (VS Code)** e o sistema operacional **Windows 11**.

A correta preparação do ambiente é o primeiro e mais crucial passo para uma jornada de sucesso na programação.

1.1. Objetivo da Apostila

Este material detalha o processo de instalação e configuração das ferramentas essenciais, abordando desde o download até as melhores práticas de produtividade, como o uso de ambientes virtuais, extensões e atalhos.

1.2. Requisitos do Sistema

Para seguir este guia, você precisará de um computador com:

- Sistema Operacional: **Windows 11** (recomendado) ou Windows 10.
- Acesso à Internet para download.
- Privilégios de administrador (ou permissão para instalar software).

2. Instalação e Configuração do Python

O Python é a linguagem que utilizaremos. É fundamental instalá-lo corretamente, garantindo que o interpretador esteja acessível pelo sistema.

2.1. Passo a Passo para Baixar

- 1 Acesse o site oficial do Python: <https://www.python.org/downloads/> [1].
- 2 Clique no botão "**Download Python**" para baixar a versão mais recente para Windows.

2.2. Detalhes Cruciais da Instalação

Ao executar o instalador, **preste atenção especial** à primeira tela. Este é o passo mais importante para evitar problemas de configuração de ambiente:

***Atenção:** Marque a caixa "**Add python.exe to PATH**" antes de clicar em "Install Now".*

Marcar esta opção garante que o sistema operacional consiga encontrar o interpretador Python a partir de qualquer diretório no terminal, simplificando a execução de comandos e a configuração no VS Code.

2.3. Verificação da Instalação

Após a conclusão da instalação, abra o **Prompt de Comando (CMD)** ou o **PowerShell** e execute o seguinte comando para verificar se o Python foi instalado corretamente e se o PATH está configurado:

```
py -3 --version
```

Se a instalação foi bem-sucedida, o terminal deve retornar a versão do Python instalada (ex: Python 3.14.2).

3. Instalação e Configuração do Visual Studio Code (VS Code)

O VS Code é o editor de código mais popular e será nossa principal ferramenta de trabalho.

3.1. Passo a Passo para Baixar e Instalar

- 3 Acesse o site oficial do VS Code: <https://code.visualstudio.com/> [2].
- 4 Clique no botão de download para **Windows**.
- 5 Execute o instalador e aceite o contrato de licença.
- 6 Na tela "Selecionar Tarefas Adicionais", é altamente recomendado **marcar todas as caixas** para integrar o VS Code ao menu de contexto do Windows e facilitar a abertura de projetos.

Introdução aos Perfis do VS Code

O **Visual Studio Code (VS Code)** é uma ferramenta de desenvolvimento extremamente flexível. Uma de suas funcionalidades mais poderosas, e muitas vezes subutilizada, é a capacidade de criar **Perfis (Profiles)**.

Um Perfil no VS Code é um conjunto isolado de personalizações que inclui:

- 1 **Configurações (Settings):** Preferências de editor, terminal, aparência, etc.
- 2 **Extensões (Extensions):** O conjunto exato de extensões instaladas e habilitadas.
- 3 **Atalhos de Teclado (Keyboard Shortcuts):** Mapeamentos de teclas personalizados.
- 4 **Fragmentos de Código (Snippets):** Blocos de código reutilizáveis.
- 5 **Tarefas (Tasks):** Configurações de automação de tarefas.

3.2 Criação e Gerenciamento de Perfis

O gerenciamento de perfis é feito através do **Editor de Perfis** do VS Code.

3.3. Acessando o Editor de Perfis

Existem duas formas principais de acessar o Editor de Perfis:

Menu: Vá em Arquivo > Preferências > Perfis.

Botão Gerenciar: Clique no ícone de **engrenagem (Gerenciar)** no canto inferior esquerdo da Barra de Atividades e selecione Perfis.

3.4. Criando um Novo Perfil

Ao abrir o Editor de Perfis, você verá o **Perfil Padrão (Default Profile)**, que é a sua configuração atual. Para criar um novo:

Clique no botão **"Novo Perfil"**.

Na janela que se abre, você terá as seguintes opções:

5.1 **Nome do Perfil:** Defina um nome claro (ex: SENAI - Python Dev).

5.2 **Criar a partir de:**

5.2.1 **Modelo (Template):** O VS Code oferece modelos pré-configurados (ex: Minimal, Data Science).

5.2.2 **Perfil Existente:** Copie as configurações de um perfil que você já usa.

5.2.3 **Perfil Vazio (Empty Profile):** Comece do zero, sem nenhuma configuração ou extensão.

Conteúdo do Perfil: Você pode escolher quais elementos do seu ambiente atual serão incluídos no novo perfil (Configurações, Extensões, Atalhos, etc.). Para o perfil do curso, é recomendável incluir todos.

Clique em **"Criar"**.

O VS Code irá alternar automaticamente para o novo perfil. O nome do perfil ativo será exibido na barra de título do VS Code e no botão **Gerenciar** (engrenagem) [1].

3.5. Alternando entre Perfis

Para alternar entre os perfis criados:

Clique no ícone de **engrenagem (Gerenciar)**.

Selecione Perfis > Alternar Perfil...

Escolha o perfil desejado na lista suspensa.

3.6 Personalização do Perfil "SENAI - Python Dev"

Após criar o perfil, você deve personalizá-lo para o ambiente de aula.

3.7. Configurações de Usuário (Settings)

Você pode definir configurações que se aplicam apenas a este perfil.

Abra as Configurações (Ctrl + ,).

Exemplo de Configuração Python: Para garantir que o *linter* (verificador de erros) e o formatador estejam ativos, você pode adicionar ou verificar as seguintes configurações no arquivo settings.json (acessível pelo botão Abrir Configurações (JSON) no canto superior direito da tela de Configurações):

```
"python.defaultInterpreterPath": "python",  
  
"editor.formatOnSave": true,  
"[python]": {  
  "editor.defaultFormatter": "ms-python.black-formatter"  
  
}
```

3.8. Configurações de Atalhos de Teclado

Se o seu professor do SENAI sugerir um atalho específico para uma função, você pode configurá-lo apenas para este perfil.

Abra o Editor de Atalhos de Teclado (Ctrl + K Ctrl + S).

Pesquise o comando e clique duas vezes para definir um novo atalho.

3.9. Configurações Iniciais

Ao abrir o VS Code pela primeira vez, você pode personalizar o ambiente:

- **Tema:** Vá em Arquivo > Preferências > Tema de Cores (ou use o atalho Ctrl + K Ctrl + T) para escolher um tema que seja confortável para seus olhos (ex: Dark+, Monokai, One Dark Pro).
- **Ícones:** Instale uma extensão de ícones (ex: *Material Icon Theme*) para facilitar a identificação de tipos de arquivos na barra lateral.

4. Preparando o Ambiente de Desenvolvimento

Para um desenvolvimento profissional em Python, é **obrigatório** o uso de **Ambientes Virtuais**.

4.1. O Conceito de Ambientes Virtuais

Um **Ambiente Virtual** é um diretório isolado que contém uma instalação separada do Python e de todos os pacotes (libraries) necessários para um projeto específico.

Por que usar?

- 7 **Isolamento:** Evita conflitos de dependências entre diferentes projetos. Um projeto pode precisar da library A na versão 1.0, enquanto outro precisa da versão 2.0. O ambiente virtual garante que cada projeto use a versão correta.
- 8 **Limpeza:** Mantém a instalação global do Python limpa, instalando pacotes apenas onde são necessários.
- 9 **Portabilidade:** Facilita o compartilhamento do projeto, pois você pode listar as dependências exatas para que outros desenvolvedores as instalem facilmente.

4.2. Criação e Ativação do Ambiente Virtual

Siga os passos abaixo para criar e ativar um ambiente virtual em seu projeto.

- 10 **Crie uma pasta para o seu projeto** (ex: C:\Projetos\meu_primeiro_projeto).
- 11 Abra o VS Code e vá em Arquivo > Abrir Pasta e selecione a pasta do projeto.
- 12 Abra o **Terminal Integrado** do VS Code (Ctrl + `).
- 13 **Crie o Ambiente Virtual** (o nome .venv é a convenção mais comum):

```
python -m venv .venv
```

- 14 **Ative o Ambiente Virtual:**

```
.venv\Scripts\activate
```

Após a ativação, o nome do ambiente (.venv) aparecerá no início da linha de comando do terminal, indicando que você está trabalhando no ambiente isolado.

4.3. Instalação de Pacotes

Com o ambiente ativado, use o gerenciador de pacotes **pip** para instalar bibliotecas:

```
pip install nome_do_pacote
```

5. O VS Code para Python: Extensões Essenciais

As extensões são o que transformam o VS Code em uma IDE poderosa para Python. Elas fornecem recursos como *IntelliSense*, depuração, formatação e *linting*.

No perfil SENAI - Python Dev, você deve instalar apenas as extensões necessárias para o curso, como as listadas na apostila anterior:

5.1. Extensões Obrigatórias (Core)

Passo a Passo:

Abra a visualização de Extensões (Ctrl + Shift + X).

Pesquise por cada extensão e clique em **"Instalar"**.

Atenção: Extensões instaladas em um perfil **não** aparecerão em outros perfis, garantindo o isolamento.

Extensão	Editor	Descrição
Python	Microsoft	A extensão principal. Adiciona sintaxe, <i>IntelliSense</i> , depuração e testes. É a espinha dorsal do desenvolvimento Python no VS Code.
Pylance	Microsoft	Extensão de linguagem que aprimora o <i>IntelliSense</i> e a verificação de tipos, fornecendo sugestões de código mais rápidas e precisas.

5.2. Extensões de Produtividade Recomendadas

Extensão	Editor	Descrição
Jupyter	Microsoft	Essencial para quem trabalha com Ciência de Dados ou precisa de <i>Notebooks</i> interativos (arquivos <code>.ipynb</code>).
GitLens	GitKraken	Supercarrega o Git, permitindo ver quem, por que e quando uma linha de código foi alterada (útil para projetos em equipe).
Black Formatter	Microsoft	Formata o código Python automaticamente, garantindo um estilo consistente e legível (seguindo o padrão Black).
Prettier - Code Formatter	Prettier	Embora seja mais conhecido para JavaScript, é útil para formatar arquivos de configuração (JSON, YAML) e Markdown.
Live Share	Microsoft	Permite a colaboração em tempo real, onde você e seus colegas podem editar e depurar o mesmo código simultaneamente.

6. Comandos Fundamentais no Terminal

O terminal integrado do VS Code será seu melhor amigo. Aqui estão os comandos mais utilizados:

6.1. Comandos de Ambiente Virtual

Ação	Comando (Windows)	Descrição
Criação	<code>python -m venv .venv</code>	Cria um ambiente virtual chamado <code>.venv</code> .
Ativação	<code>.venv\Scripts\activate</code>	Ativa o ambiente virtual para uso.

Ação	Comando (Windows)	Descrição
Desativação	<u>deactivate</u>	Desativa o ambiente virtual, retornando ao ambiente global.

6.2. Comandos pip (Gerenciador de Pacotes)

Ação	Comando	Descrição
Instalar	<u>pip install nome_do_pacote</u>	Instala um pacote no ambiente virtual ativo.
Instalar de arquivo	<u>pip install -r requirements.txt</u>	Instala todos os pacotes listados no arquivo <u>requirements.txt</u> .
Listar	<u>pip list</u>	Lista todos os pacotes instalados no ambiente ativo.
Gerar lista	<u>pip freeze > requirements.txt</u>	Salva a lista exata de pacotes e versões instaladas em um arquivo.
Desinstalar	<u>pip uninstall nome_do_pacote</u>	Remove um pacote do ambiente ativo.

6.3. Comandos de Execução de Código

Ação	Comando	Descrição
Executar arquivo	<u>python</u> <u>nome_do_arquivo.py</u>	Executa o script Python.
Abrir Interpretador	<u>python</u>	Abre o <i>shell</i> interativo do Python (REPL).

7. Produtividade com Atalhos do VS Code (Windows)

Dominar os atalhos de teclado é essencial para aumentar sua produtividade.

Atalho	Ação	Categoria
<u>Ctrl + Shift + P</u>	Paleta de Comandos	Acesso Rápido
<u>Ctrl + P</u>	Ir para Arquivo	Navegação
<u>Ctrl + B</u>	Alternar Barra Lateral	Navegação
<u>Ctrl + `</u>	Alternar Terminal	Navegação
<u>Ctrl + /</u>	Comentar/Descomentar Linha	Edição
<u>Alt + Shift + F</u>	Formatar Documento	Edição
<u>Alt + ↑</u> / <u>Alt + ↓</u>	Mover Linha para Cima/Baixo	Edição
<u>Shift + Alt + ↓</u> / <u>Shift + Alt + ↑</u>	Duplicar Linha para Baixo/Cima	Edição
<u>Ctrl + D</u>	Selecionar Próxima Ocorrência	Edição
<u>F5</u>	Iniciar Depuração	Depuração
<u>F10</u>	Passar por Cima (Step Over)	Depuração
<u>F11</u>	Entrar (Step Into)	Depuração
<u>Ctrl + K Ctrl + S</u>	Abrir Atalhos de Teclado	Configuração

8. Caminhos para o Conhecimento: Documentações Recomendadas

Um bom desenvolvedor sabe onde encontrar a informação. A documentação oficial do Python e do VS Code são seus recursos mais valiosos.

Recurso	Descrição	Link
The Python Tutorial	O tutorial oficial do Python. Ideal para entender a sintaxe e os conceitos fundamentais da linguagem.	https://docs.python.org/3/tutorial/ [3]
Python Language Reference	A referência completa da linguagem. Útil para consultar detalhes específicos de funções, classes e módulos.	https://docs.python.org/3/reference/ [4]
VS Code Docs - Python	Documentação oficial da Microsoft sobre como usar e configurar a extensão Python no VS Code.	https://code.visualstudio.com/docs/python/python-tutorial [5]
PEP 8 - Style Guide	O guia de estilo oficial para código Python. Leitura obrigatória para escrever código limpo e legível.	https://peps.python.org/pep-0008/ [6]

9. Conclusão e Próximos Passos

Com a instalação do Python, do VS Code e a compreensão do uso de ambientes virtuais, você está com o ambiente de desenvolvimento configurado de forma profissional.

Lembre-se: a prática leva à perfeição. Utilize os atalhos, explore as extensões e consulte a documentação sempre que necessário.

Bom aprendizado e sucesso em sua jornada como Desenvolvedor Python!

